ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut choisir un fournisseur d'électricité « verte ». Toutes les centrales émettent-elles autant de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS SUR TOUT LE CYCLE DE VIE (ORDRES DE GRANDEUR)

Moyen de production	CO_2 émis par kWh produit	Ressource
centrale au charbon	≈ 1 000 g	fossile
centrale au gaz	≈ 450 g	fossile
panneaux solaires	≈ 40 g	renouvelable
éoliennes	≈ 12 g	renouvelable
barrage hydraulique	≈ 6 g	renouvelable
centrale nucléaire	≈ 6 g	non renouvelable (uranium)

1 Quels moyens de production brûlent un combustible ? APP

Les centrales au charbon et au gaz.

2 Classe les moyens de production du plus émetteur au moins émetteur de CO_2. RÉA

Charbon, gaz, solaire, éolien, hydraulique et nucléaire.

3 L'atelier consomme 8 000 kWh par an. Calcule la masse de CO_2 émise si toute cette électricité venait d'une centrale au charbon, puis d'éoliennes. Donne les résultats en kg. RÉA

Charbon : 8 000 × 1 000 = 8 000 000 g = 8 000 kg ; éolien : 8 000 × 12 = 96 000 g = 96 kg.

4 Par combien les émissions sont-elles divisées ? RÉA

8 000 ÷ 96 ≈ 83.

DOCUMENT · LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une ressource **renouvelable** se reconstitue rapidement à l'échelle humaine : vent, soleil, eau des rivières, biomasse. Les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l'électricité **sans émettre de CO_2** au moment de la production, mais leur production dépend de la météo.

5 Donne un avantage et un inconvénient des éoliennes. ANA

Avantage : pas de CO_2 lors de la production, ressource renouvelable. Inconvénient : production irrégulière (pas de vent, pas d'électricité).

6 Pourquoi le CO_2 est-il un problème pour le climat ? APP

C'est un gaz à effet de serre : son augmentation dans l'atmosphère accentue le réchauffement climatique.

7 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh si l'électricité venait d'une centrale au gaz. RÉA

8 000 × 450 = 3 600 000 g = 3 600 kg.

ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

DOCUMENT · LE MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

En France, l'électricité vient surtout du nucléaire (environ 65 %), de l'hydraulique (environ 12 %), de l'éolien et du solaire (environ 13 %) et du gaz (environ 7 %). Un kWh produit en France émet en moyenne environ 50 g de CO_2.

8 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh de l'atelier avec le mix français moyen. RÉA

8 000 × 50 = 400 000 g = 400 kg.

9 Quel est l'inconvénient de l'électricité nucléaire, même si elle émet peu de CO_2 ? ANA

Elle produit des déchets radioactifs à stocker très longtemps et utilise une ressource non renouvelable (uranium).

10 Rédige un court argumentaire pour convaincre le lycée de choisir une électricité d'origine renouvelable. COM

Une électricité d'origine éolienne, solaire ou hydraulique émet environ 80 fois moins de CO_2 que le charbon ; ces ressources ne s'épuisent pas ; le lycée réduit ainsi son impact sur le climat.